Sistemas operativos y la nube

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué hace un sistema operativo y comparar los más usados
- Organizar archivos y carpetas y entender las extensiones
- Usar servicios en la nube y hacer copias de seguridad
- Gestionar usuarios, permisos y software de un equipo
- Trabajar en la nube con documentos compartidos y control de versiones

Para pensar

Pierdes el móvil, te compras otro e inicias sesión: aparecen tus fotos, tus contactos y tus chats. ¿Dónde estaban guardados?

Explicación

Qué es un sistema operativo

El **sistema operativo** (SO) es el programa principal de un dispositivo: arranca primero y hace de intermediario entre el hardware, las aplicaciones y el usuario. Reparte el procesador y la memoria entre los programas, gestiona los archivos, controla los periféricos mediante **controladores** (drivers), administra usuarios y permisos y ofrece la **interfaz**: ventanas, iconos o la pantalla táctil. Sin él, cada aplicación tendría que saber manejar cada pieza.



el SO hace de puente entre capas

Usuarios, cuentas y permisos

Un sistema operativo permite que varias personas usen el mismo equipo con su propia **cuenta de usuario**, cada una con sus archivos, su escritorio y sus ajustes. Hay cuentas de **administrador**, que pueden instalar programas y cambiar la configuración, y cuentas **estándar**, más limitadas. Por seguridad, lo recomendable es usar a diario una cuenta estándar: si entra un programa malicioso, tendrá menos permisos para hacer daño. Los archivos y carpetas también tienen **permisos** que indican quién puede leerlos, modificarlos o ejecutarlos. En los móviles, cada aplicación pide permisos para acceder a la cámara, la ubicación o los contactos, y se pueden revisar y quitar en los ajustes.

undefined

Los sistemas más usados

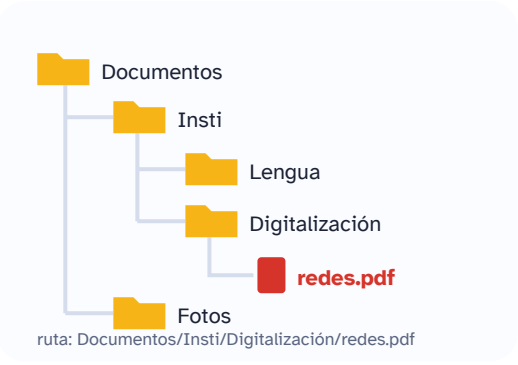
En ordenadores dominan **Windows** (Microsoft), **macOS** (Apple) y **Linux**, con distribuciones como Ubuntu o las educativas de algunas comunidades. En

móviles, **Android** (basado en Linux) e **iOS**. Una diferencia importante es la licencia: el software libre (como Linux) permite usar, estudiar, modificar y compartir el programa; el **software propietario** (Windows, macOS, iOS) solo se puede usar con las condiciones que pone la empresa. Linux también hace funcionar la mayoría de los servidores de Internet.



Archivos, carpetas y extensiones

La información se guarda en **archivos** organizados en **carpetas** que forman un árbol. La **ruta** indica dónde está un archivo, por ejemplo *Documentos/Insti/Digitalizacion/redes.pdf*. La **extensión**, las letras tras el punto, dice el tipo: **.docx** u **.odt** (texto), **.pdf**, **.jpg** y **.png** (imagen), **.mp3** (audio), **.mp4** (vídeo), **.zip** (comprimido). Poner nombres claros sin espacios raros y una carpeta por materia te ahorra mucho tiempo.



Instalar, actualizar y desinstalar programas

Los programas se instalan desde fuentes de confianza: la **tienda oficial** del sistema (Microsoft Store, App Store, Google Play), los repositorios de Linux o la web oficial del fabricante. Descargar programas «crackeados» o de webs desconocidas es una de las vías más comunes de entrada de malware. Cada programa tiene una **licencia** que dice cómo se puede usar: hay software **libre**

(LibreOffice, GIMP, VLC), **gratuito** pero cerrado (freeware), de prueba (shareware) o de pago. Conviene mantenerlos actualizados y desinstalar los que no se usan, porque ocupan espacio, consumen recursos al arrancar y pueden tener fallos de seguridad. Para desinstalar se usa la opción del sistema, no basta con borrar el icono.

undefined

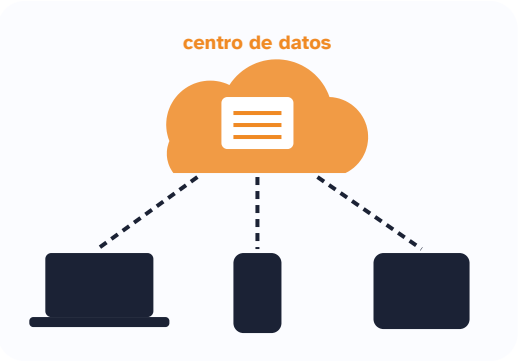
Comprimir archivos

Comprimir es reducir el tamaño de un archivo para que ocupe menos o se envíe más rápido. La compresión **sin pérdida** (formatos ZIP, 7Z, PNG) busca patrones repetidos y los escribe de forma más corta; al descomprimir se recupera el archivo exacto. Se usa para documentos y programas, donde no puede cambiar ni un bit. La compresión **con pérdida** (JPG, MP3, MP4) elimina información que apenas se percibe: consigue archivos mucho más pequeños, pero no se puede recuperar el original. Un archivo ZIP también sirve para juntar muchos archivos y carpetas en uno solo, cómodo de enviar por correo.

undefined

Qué es la nube

La **computación en la nube** consiste en usar por Internet recursos que están en servidores de otras empresas: almacenamiento (Google Drive, OneDrive, iCloud), aplicaciones que funcionan en el navegador (documentos, hojas de cálculo, presentaciones) o incluso potencia de cálculo. Ventajas: accedes desde cualquier dispositivo, puedes **trabajar a la vez** con otras personas en el mismo documento y no pierdes nada si se rompe tu ordenador. Inconvenientes: necesitas conexión, dependes de la empresa y tus datos quedan guardados en sus equipos.



Trabajar en la nube

Las **suites ofimáticas en línea** (Google Docs, Microsoft 365, OnlyOffice) permiten crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones desde el navegador y **compartirlos** con otras personas. Al compartir se eligen los permisos: **ver**, **comentar** o **editar**. Varias personas pueden escribir a la vez en el mismo documento y ver los cambios en tiempo real, dejar **comentarios** y sugerencias, y consultar el historial de versiones para recuperar una versión anterior si alguien borra algo. También existen los servicios de nube de pago por uso (Amazon, Google, Microsoft) que alquilan servidores a empresas: así funcionan Netflix o muchos videojuegos en línea.

undefined

Copias de seguridad y mantenimiento

Un disco puede romperse, un móvil perderse y un virus cifrar tus archivos. Por eso hay que hacer **copias de seguridad**. Una regla muy usada es la 3-2-1: tener **3 copias** de los datos importantes, en **2 soportes** distintos (por ejemplo, el ordenador y un disco externo) y **1 fuera de casa** (por ejemplo, en la nube). Además conviene instalar las **actualizaciones**, que corrigen fallos de seguridad, desinstalar lo que no usas y liberar espacio de vez en cuando.



Guardar en local o en la nube

En local

+ funciona sin Internet
+ tú controlas los datos
− si se rompe, se pierde
− solo en ese aparato

En la nube

+ desde cualquier sitio
+ trabajo a la vez
− necesita conexión
− datos en otra empresa

Ejercicios

1. **Indica cuatro funciones de un sistema operativo.**

2. **¿Qué diferencia hay entre una cuenta de administrador y una estándar?**

3. **Clasifica: LibreOffice, Photoshop, WinRAR (de prueba), VLC.**

4. **Escribe la ruta de un archivo «examen.pdf» guardado en la carpeta «Mates» dentro de «Documentos».**

5. **Indica el tipo de archivo: .xlsx, .png, .mp3, .zip, .odp.**

6. **¿Qué diferencia hay entre compresión con pérdida y sin pérdida? Pon un formato de cada una.**

7. **Indica tres ventajas de trabajar en un documento compartido en la nube.**

8. **Diseña un plan de copias de seguridad 3-2-1 para tus trabajos del instituto.**

9. **¿Por qué hay que revisar los permisos de las aplicaciones del móvil?**

10. **Indica dos inconvenientes de guardarlo todo solo en la nube.**

Practica

1. **¿Qué programa reparte la memoria y el procesador entre las aplicaciones?**
   - **A)** El navegador
   - **B)** El sistema operativo
   - **C)** El antivirus
2. **¿Cuál de estos sistemas es software libre?**
   - **A)** Windows
   - **B)** iOS
   - **C)** Linux
3. **Un archivo llamado «trabajo.mp4» es...**
   - **A)** un vídeo
   - **B)** un texto
   - **C)** una imagen
4. **¿Cuál es una ventaja de la nube?**
   - **A)** Funciona siempre sin Internet
   - **B)** Se accede desde cualquier dispositivo
   - **C)** Los datos no salen nunca de tu casa
5. **En la regla 3-2-1, el «1» significa...**
   - **A)** una copia fuera de casa
   - **B)** un único disco
   - **C)** una copia al año
6. **Para el uso diario es más seguro usar una cuenta...**
   - **A)** de administrador
   - **B)** estándar
   - **C)** de invitado siempre
7. **Un archivo ZIP usa compresión...**
   - **A)** sin pérdida
   - **B)** con pérdida
   - **C)** ninguna
8. **Para que alguien pueda dejar notas sin cambiar el texto se le da permiso de...**

A) editar
B) comentar
C) eliminar

9. **El historial de versiones sirve para...**

A) recuperar una versión anterior
B) comprimir el documento
C) cambiar el idioma

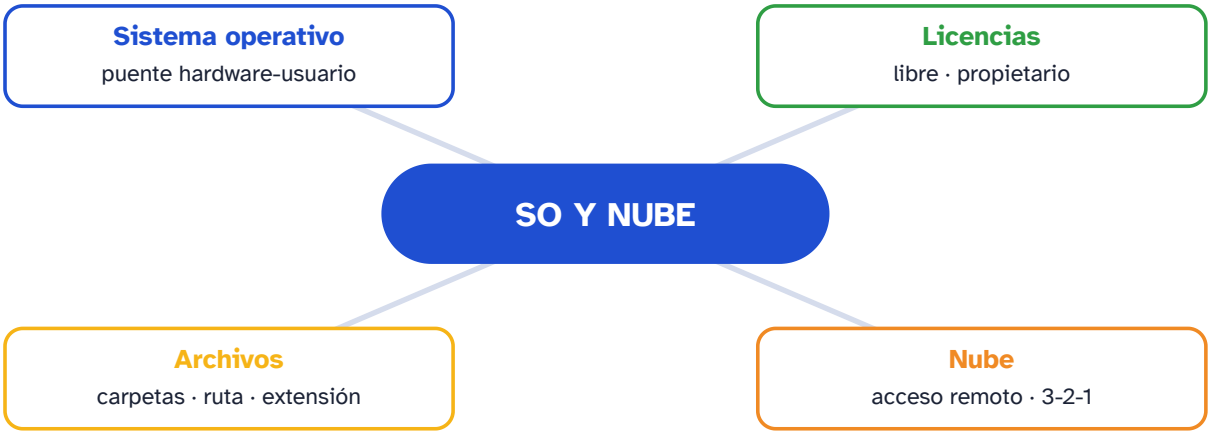
10. **Los programas se deben descargar de...**

A) cualquier web
B) tiendas y webs oficiales
C) enlaces que te mandan por chat

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace un sistema operativo y por qué hace falta; Qué diferencia hay entre software libre y propietario; Cómo se organiza un árbol de carpetas y qué dice la extensión; Ventajas e inconvenientes de la nube; La regla 3-2-1 de las copias de seguridad.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un sistema operativo?

El programa principal que gestiona el hardware y hace de puente con el usuario.

Dos SO de móvil

Android e iOS.

¿Qué indica la extensión de un archivo?

Su tipo: .pdf, .jpg, .mp3...

¿Qué es la nube?

Servidores de otras empresas a los que accedemos por Internet.

Regla 3-2-1

3 copias, 2 soportes, 1 fuera de casa.

Cuenta estándar

Cuenta con permisos limitados, más segura para el día a día.

Compresión sin pérdida

Reduce el tamaño y permite recuperar el archivo exacto (ZIP, PNG).

Historial de versiones

Registro de cambios de un documento en la nube para recuperar versiones anteriores.

Soluciones

1. **B)** Es una de las funciones básicas del SO.
2. **C)** Linux se puede usar, estudiar, modificar y compartir.
3. **A)** .mp4 es una extensión de vídeo.
4. **B)** Basta con iniciar sesión con tu cuenta.
5. **A)** Así un incendio o un robo no se lleva todas las copias.
6. **B)** Limita lo que puede hacer el malware.
7. **A)** Se recupera el original exacto.
8. **B)** Puede sugerir, no modificar.
9. **A)** Muy útil si alguien borra algo.
10. **B)** Evita el malware.

Soluciones de los ejercicios

1. Gestionar el procesador y la memoria, gestionar los archivos, controlar los periféricos y ofrecer la interfaz al usuario (también gestionar usuarios y seguridad).
2. La de administrador puede instalar programas y cambiar la configuración del sistema; la estándar no, lo que la hace más segura para el uso diario.
3. Libre: LibreOffice y VLC. De pago: Photoshop. Shareware (de prueba): WinRAR.
4. Documentos/Mates/examen.pdf.
5. Hoja de cálculo, imagen, audio, archivo comprimido y presentación (LibreOffice).
6. Sin pérdida recupera el archivo exacto (ZIP, PNG); con pérdida elimina información poco perceptible y no se recupera el original (JPG, MP3).
7. Trabajar a la vez con otras personas, acceder desde cualquier dispositivo y recuperar versiones anteriores.
8. Original en el ordenador, copia en un disco o USB externo y otra copia en la nube (tres copias, dos soportes, una fuera de casa).
9. Porque algunas piden acceso a datos que no necesitan (contactos, ubicación, micrófono) y pueden recogerlos o venderlos.
10. Sin conexión no se puede acceder y dependemos de la empresa (puede cerrar, cambiar sus condiciones o sufrir un ataque).